Activité 1

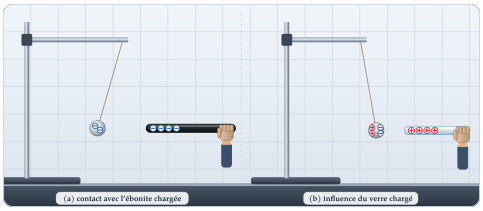
Doc 1. Une règle en plastique frottée avec un tissu de laine attire de petits morceaux de papier ; non frottée, elle ne les attire pas.

Doc 2. Un bâton frotté, suspendu par un étrier, peut tourner ; on approche de l'une de ses extrémités un second bâton frotté (verre frotté avec la soie, ébonite avec une fourrure).

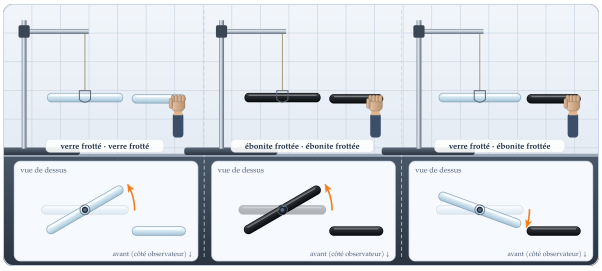
Doc 3. Pendule électrostatique (boule légère conductrice, fil isolant). (a) L'ébonite chargée **touche** la boule neutre : la boule est repoussée. (b) Le verre chargé est **approché sans contact** : la boule est attirée.



Doc 1 Règle frottée



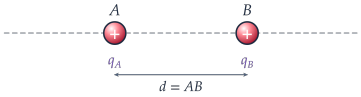
Doc 3 Contact (a) et influence (b)



Doc 2 Vues de face et de dessus. Verre-verre et ébonite-ébonite : répulsion ; verre-ébonite : attraction

Information 1. Atomes neutres : noyau positif (protons), électrons négatifs. Lors d'une électrisation, **seuls des électrons se déplacent** : perte d'électrons ⇒ charge positive ; gain ⇒ charge négative. Dans un métal, des électrons **libres** peuvent se déplacer. Convention : verre frotté **positif**, ébonite frottée **négative**. Charge en coulombs (C) : $q = \pm n \cdot e$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Doc 4. Loi de Coulomb. Deux corps ponctuels A et B (charges q_A, q_B), immobiles dans le vide à la distance AB, exercent l'un sur l'autre deux forces $\vec{F}_{A/B}$ (exercée par A sur B) et $\vec{F}_{B/A}$, portées par (AB), de sens opposés ($\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$), de même intensité $F = K \cdot \dfrac{|q_A| \cdot |q_B|}{AB^2}$ avec $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N·m²·C⁻² ; attractives ou répulsives selon le signe des charges.



Doc 4 Deux charges ponctuelles

1. **Exploiter.** Doc 1 : que gagne la règle frottée ? Doc 2 : montrer qu'il existe deux sortes de charges ; énoncer la règle d'attraction et de répulsion.
2. **Interpréter.** Avec l'information 1 : électrisation du verre par frottement ; de la boule par contact (3a) ; attraction par influence (3b) : pourquoi la boule reste-t-elle neutre et pourquoi est-elle attirée ?
3. **Préciser.** Doc 4 : caractéristiques de $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ (point d'application, direction, sens, intensité) et unités.
4. **Représenter.** Représenter les deux forces si $q_A \cdot q_B > 0$, puis si $q_A \cdot q_B < 0$.

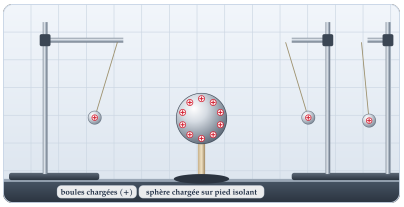
Activité 2

Doc 5. Une sphère chargée positivement est posée sur un pied isolant ; des pendules chargés positivement, placés à sa hauteur, sont déviés en s'éloignant d'elle, d'autant plus qu'ils en sont proches.

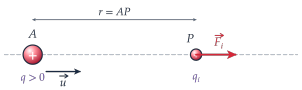
Doc 6. Charge source $q = 50$ nC en A ; charges témoins q_i au point P ($r = AP = 30$ cm) ; $\vec{u}$ unitaire de A vers P.

q_i (nC)	+2,0	+5,0	−4,0
F_i (N)	$1{,}0\times10^{-5}$	$2{,}5\times10^{-5}$	$2{,}0\times10^{-5}$
sens de $\vec{F}_i$	$\vec{u}$	$\vec{u}$	$-\vec{u}$

En P' ($AP' = 60$ cm), $q_1 = 2{,}0$ nC subit $2{,}5 \times 10^{-6}$ N.



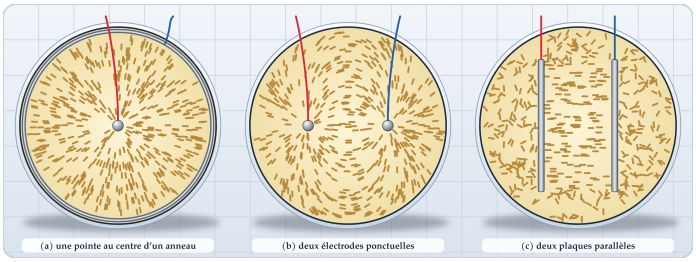
Doc 5 Pendules déviés



Doc 6 Charge source, charge témoin

Information 2. Il règne un champ électrostatique en un point si une charge q placée en ce point subit une force $\vec{F}$. Le **vecteur champ** est défini par $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$; E en N·C⁻¹ ou V·m⁻¹. Plusieurs charges : la force totale est la **somme vectorielle** des forces. **Information 3.** Champ **uniforme** : $\vec{E}$ a même direction, même sens et même intensité en tout point ; ses lignes de champ sont parallèles.

Doc 7. Spectres. Grains de semoule sur l'huile de paraffine, électrodes reliées à une haute tension : les grains dessinent les **lignes de champ**, tangentes en chaque point à $\vec{E}$, orientées dans le sens de $\vec{E}$.



Doc 7 (a) une pointe et un anneau, (b) deux pointes, (c) deux plaques

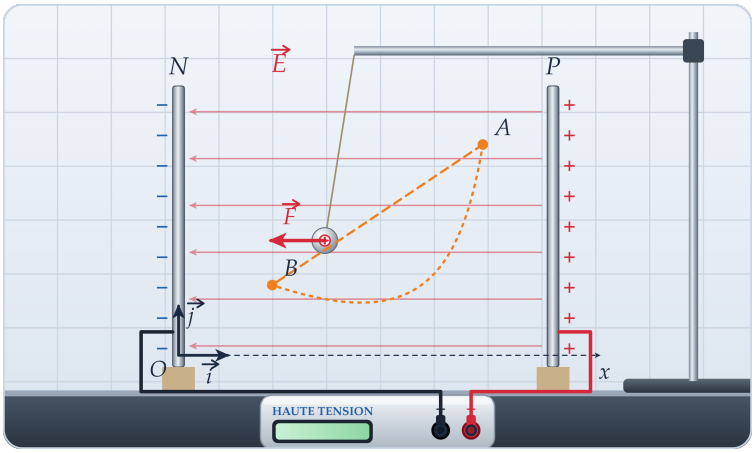
1. **Observer.** Doc 5 : qu'est-ce qui montre que l'espace autour de la sphère possède une propriété particulière ? Variation avec la distance ?
2. **Calculer.** Doc 6 : calculer $F_i/|q_i|$; dépend-il de q_i ? Caractéristiques de $\vec{E}$ en P ; sens de $\vec{F}$ et de $\vec{E}$ selon le signe de q_i.
3. **Établir.** Avec la loi de Coulomb, exprimer $\vec{E}$ en fonction de K, q, r, $\vec{u}$, puis E ; vérifier en P et P'. Sens de $\vec{E}$ si $q > 0$, si $q < 0$?
4. **Déduire.** Exprimer le champ $\vec{E}(M)$ créé par plusieurs charges ponctuelles.
5. **Décrire.** Doc 7 : lignes de champ en (a), (b), (c) ; d'où partent-elles ? Justifier que le champ est uniforme entre les plaques ; son sens ?

Activité 3

Doc 8. Deux plaques métalliques verticales et parallèles N et P, distantes de d, reliées à un générateur haute tension : $U_{PN} = V_P - V_N > 0$. Entre elles, champ uniforme $\vec{E}$, perpendiculaire aux plaques, de P vers N. Repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, axe (Ox) de N vers P (O sur N) : $\vec{E} = -E\vec{i}$. Une boule de charge $q > 0$, soumise à $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, va de $A(x_A ; y_A)$ à $B(x_B ; y_B)$ par deux chemins différents.

Rappel (chapitre 2).
$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F_x \cdot (x_B - x_A) + F_y \cdot (y_B - y_A)$.

Information 4. Potentiel électrique V, en volts, défini à une constante près (référence où $V = 0$). Dans un champ uniforme : $U_{AB} = V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$. **Surface équipotentielle** : ensemble des points de même potentiel.

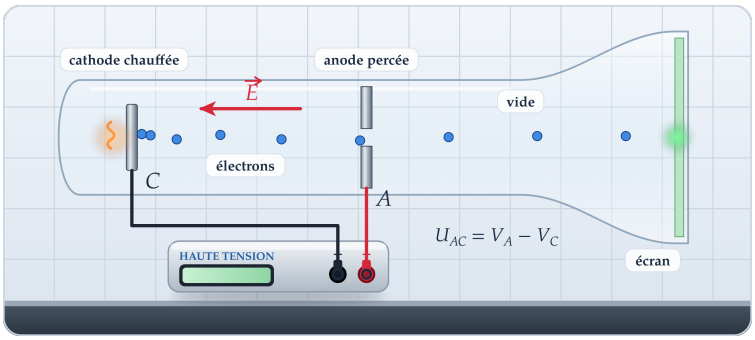


Doc 8 Champ uniforme entre deux plaques

1. **Établir.** Exprimer $W_{A\to B}(\vec{F})$ en fonction de q, E, x_A et x_B. Dépend-il du chemin suivi ? Que dire de la force électrostatique ?
2. **Exprimer.** Exprimer $V_A - V_B$ en fonction de E, x_A, x_B, puis $W_{A\to B}(\vec{F})$ en fonction de q et de $V_A - V_B$.
3. **Montrer.** Calculer $V_P - V_N$ en fonction de E et d. Quelle plaque a le potentiel le plus élevé ? Montrer que $\vec{E}$ est orienté dans le sens des potentiels décroissants.
4. **Démontrer.** C a le même potentiel que A : montrer que $\overrightarrow{AC} \perp \vec{E}$. Forme des surfaces équipotentielles ? Travail de $\vec{F}$ sur l'une d'elles ?
5. **Établir.** Relation entre E, U_{PN} et d.

Activité 4

Doc 9. Canon à électrons. Dans une ampoule où règne le vide, la cathode C chauffée émet des électrons de vitesse pratiquement nulle. La tension $U_{AC} = V_A - V_C > 0$ entre l'anode percée A et la cathode les accélère ; ils traversent l'anode puis frappent l'écran. Le poids d'un électron ($\approx 9 \times 10^{-30}$ N) est négligeable devant la force électrostatique ($\approx 10^{-14}$ N) ; pas de frottement.



Doc 9 Canon à électrons (dans le vide)

Information 5. Énergie potentielle électrostatique (par analogie avec $E_{pp} = m \cdot g \cdot z + C$) : une charge q en un point de potentiel V a l'énergie $E_{pe} = q \cdot V + C$; C dépend de l'état de référence ($E_{pe} = 0$). **Théorème de l'énergie cinétique** : $\Delta E_C = E_C(B) - E_C(A) = \sum W_{A\to B}$. **Électron-volt** (eV) : énergie reçue par une particule de charge e accélérée sous 1 V ; multiples : keV (10^3 eV), MeV (10^6 eV), GeV (10^9 eV).

1. **Préciser.** Unité de E_{pe} ? Comment déterminer C ? Expression de E_{pe} si $E_{pe} = 0$ là où $V = 0$?
2. **Démontrer.** Exprimer $\Delta E_{pe} = E_{pe}(B) - E_{pe}(A)$ quand q va de A à B et la comparer à $W_{A\to B}(\vec{F})$.
3. **Démontrer.** Doc 9 : appliquer le théorème de l'énergie cinétique à un électron et montrer que $E = E_C + E_{pe}$ se conserve.
4. **Calculer.** Valeur de 1 eV en joules ; de 1 keV, 1 MeV et 1 GeV. Intérêt de cette unité ?